მათემატიკა, მე-7 კლასი 2017 წლის 24 ივნისი

1. დაამტკიცეთ $(a^2+b^2)(c^2+d^2)=(ac+bd)^2+(ad-bc)^2$ დიოფანტეს იგივეობა.

2. რიცხვი 13 წარმოადგინეთ 2-ის, 3-ის და 4-ის უკუპროპორციულ შესაკრებებად.

3. დაშალეთ მამრავლებად: ა) $4x^3y^3-8x^2y^2$; ბ) $30ax-34bx-15a+17b$;

გ) $27a^6-b^3$; დ) $x^2+4xy+4y^2-4m^2-12mn-9n^2$.

4. ამოხსენით $(x+2y)^2-6x-12y+9+(2x+y-3)^2=0$ ორუცნობიანი განტოლება.

5. დაწერეთ წრფის განტოლება, რომელის გადის $y=3x+4$ და $y=x+2$ წრფეების გადაკვეთის წერტილზე და რომელიც $A(2;\ 1)$ და $B(1;\ -1)$ წერტილებზე გამავალი წრფის პარალელურია.

6. მანძილი თბილისსა და სოხუმს შორის 432 კმ-ია. თბილისიდან სოხუმისაკენ გაემგზავრა ორი ავტომობილი. პირველმა ავტომობილმა ნახევარი *მანძილი* 108 კმ/სთ სიჩქარით იარა და მეორე ნახევარი *მანძილი* - 72 კმ/სთ სიჩქარით. მეორე ავტომობილმა ნახევარი *დრო* 108 კმ/სთ სიჩქარით იარა და მეორე ნახევარი *დრო* - 72 კმ/სთ სიჩქარით. რომელი ავტომობილი ჩაასწრებს (პასუხი დაასაბუთეთ) და რამდენი წუთით?

7. სამკუთხედის კუთხეები ისე შეეფარდებიან ერთმანეთს, როგორც 1:2:2. იპოვეთ უდიდესი კუთხის წვეროდან გატარებული ბისექტრისის სიგრძე, თუ სამკუთხედის უმცირესი გვერდი 3-ის ტოლია.

8. ABC სამკუთხედის AB გვერდის შუამართობი AC გვერდს კვეთს D წერტილში. ცნობილია, რომ BCD სამკუთხედის პერიმეტრი 2-ის ტოლია. იპოვეთ AB გვერდის სიგრძე, თუ ეს სიგრძე ნატურალური რიცხვით გამოისახება.

9. წრეწირზე აღებულია A, B, C და D წერტილები (ამ თანმიმდევრობით). ცნობილია, რომ $\angle CAD=\angle CDA=70°$. დაამტკიცეთ, რომ BC წრფე წარმოადგენს ABD კუთხის მოსაზღვრე კუთხის ბისექტრისას.

10. მოცემულია ABC მართკუთხა სამკუთხედი, რომელშიც $\angle A=15°;\ \angle B=75°$ და $\angle C=90°$. C მართი კუთხის წვეროდან გატარებულია CH სიმაღლე, CL ბისექტრისა და CM მედიანა. დაამტკიცეთ, რომ სამართლიანია $2\cdot HL=LM$ ტოლობა.